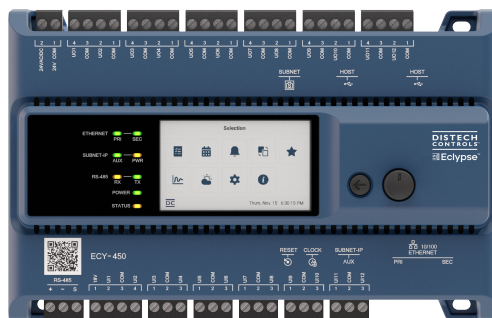
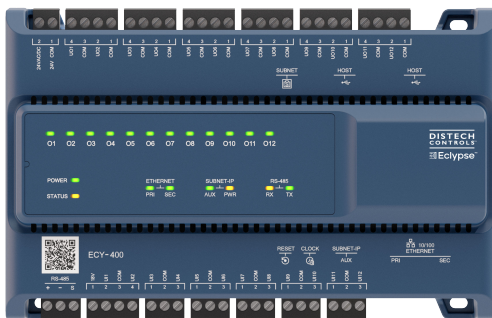


ECY-400 Series



Présentation

Les contrôleurs de la ligne Eclipse™ 400 (ECY-400) sont conçus pour contrôler diverses applications d'automatisation de bâtiment (centrales de traitement d'air, refroidisseurs, chaudières, pompes, tours de refroidissement, unités de production...). Ils sont certifiés B-BC (BACnet Building Controllers) et prennent en charge les communications BACnet/IP.

Ces contrôleurs programmables sont alimentés par Eclipse Facilities et comprennent deux années d'Atrius Facilities - Organize. Ils disposent d'une interface de visualisation intégrée et d'un serveur Web qui offre des outils de planification, de notification et de journalisation de l'application en ligne. La logique de contrôle et l'interface graphique occupant peuvent être personnalisées selon l'application.

Fonctions et avantages

- Une architecture plus compacte et une installation plus flexible. Peuvent être montés verticalement ou horizontalement ; parfaits pour les réaménagements de panneaux ou les applications où l'espace horizontal est limité.
- Les composants de niveau industriel garantissent l'opération fiable au sein des plages de températures étendues, applicables aux applications sur toit et autres environnements non climatisés. La surveillance de température intégrée permet également la protection et les performances optimisées du système.
- En option, un écran couleur rétroéclairé avec molette offre un accès direct à toute une série de fonctions du contrôleur.
- Mise en réseau flexible grâce à des options pour les applications isolées et les applications en série à sécurité intégrée. Deux ports Ethernet et un port AUX peuvent être configurés pour créer des réseaux distincts.
- Les E/S à configuration logicielle réduisent la manipulation des contrôleurs.
- Différents protocoles de communication, tels que BACnet MS/TP, BACnet/SC, BACnet/IP, MQTT, Modbus RTU, Modbus TCP et M-Bus sont pris en charge pour garantir une communication, une authentification et une détection des erreurs faciles.
- Les packs de connectivité permettent d'ajouter des appareils à distance à un connecteur dans Eclipse Facilities, afin d'offrir la flexibilité et les possibilités d'expansion nécessaires pour répondre aux besoins de votre projet.
- Prise en charge facile d'Atrius Facilities qui simplifie la pose et la maintenance des systèmes et augmente l'efficacité de l'exploitation des bâtiments.

Sélection du modèle et de la connectivité

Sélection du modèle

Exemple : ECY-400-C25

Ligne	Modèle	Connectivité
ECY-	400 : 24 points, connecteur d'alimentation 24 VAC/DC, 12 UI, 12 UO	-C0 : modèle par défaut si aucune connectivité n'est requise
	450 : 24 points, connecteur d'alimentation 24 VAC/DC, 12 UI, 12 UO, écran couleur	-C1 C50 : si la connectivité est requise (voir tableau ci-dessous)

Packs de connectivité

Les packs de connectivité permettent d'ajouter des équipements distants à un connecteur dans Eclipse Facilities. Un seul pack ajoute x connexions et x * 100 points de connectivité.

Les valeurs du réseau BACnet dans EC-gfxProgram sont disponibles sans packs de connectivité.

Connectivité		Ratios de l'appareil			
		1:1	2:1	8:1	100:1
Pack de connectivité	Connexions (charge de l'appareil)	Appareils BACnet (IP ou MS/TP)	Appareils Modbus (TCP/IP ou RTU)	Appareils M-Bus ¹	Nombre global de points
C1 ²	1	1	2	3	100
C3	3	3	6	3	300
C5	5	5	10	3	500
C10	10	10	20	3	1000
C25	25	25	50	3	2500
C50	50	50	100 ³	3	5000

¹Le nombre maximal de compteurs M-Bus physiques est de 3 lorsque le module ECY-MBUS est connecté au port USB du contrôleur.

²Pack de connectivité minimum requis pour permettre le routage BACnet, le « Client » MS/TP, l'intégration, l'utilisation du port RS485

³**Modbus RTU limité à 32 appareils/port RS-485, 96 appareils au total

En fonction du connecteur, un appareil peut consommer une connexion entière ou une fraction de connexion.

Les ratios de l'appareil sont les suivants en utilisant un pack de connectivité C5 (voir tableau ci-dessus) :

- BACnet (1:1) = 5 BACnet avec C5
- Modbus (2:1) = 10 Modbus avec C5
- M-Bus¹ (8:1) = 40 M-Bus avec C5

Comment calculer la connectivité

Les packs de connectivité sont cumulatifs mais il n'est possible de commander qu'un seul pack avec un contrôleur. D'autres packs peuvent être ajoutés ultérieurement sur le terrain. Le tableau suivant indique comment calculer la connectivité nécessaire :

$$6 \text{ BACnet} + (3 \text{ Modbus} \div 2) + (6 \text{ M-bus} \div 8) = 8.25$$

Select C10 (10 connections, 1000 points)

Pour vous aider à calculer la connectivité requise, contactez votre responsable des ventes pour plus de détails ou reportez-vous à la liste de prix si elle est disponible.

Accessoires

Modèle	Description
Adaptateur Wi-Fi Eclipse	Adaptateur Wi-Fi pour contrôleurs connectés Eclipse.
Adaptateur Open-To-Wireless™ Eclipse	Adaptateur de protocole de communication EnOcean pour contrôleurs connectés Eclipse.
Adaptateur ECx-Subnet	Requis pour la connexion en série de l'écran ECx-Display ou du capteur EC-Multi-Sensor avec d'autres appareils sous-réseau
Adaptateur de batterie RTC	Adaptateur pour ajouter une pile bouton CR2032 (non incluse)

¹Certains compteurs M-Bus physiques peuvent inclure plusieurs appareils M-Bus virtuels. Chaque périphérique M-Bus virtuel possédant sa propre adresse M-Bus sur le réseau M-Bus, le pack de connectivité compte le nombre d'appareils virtuels, plutôt que le nombre de compteurs M-Bus physiques. Il est donc recommandé de vérifier si les compteurs M-Bus connectés au contrôleur incluent des appareils M-Bus virtuels et, si oui, combien, avant de choisir une licence de pack de connectivité.

Applications recommandées

Modèle	ECY-400 / 450
Centrale de traitement d'air	■
Application multizone	■
Refroidisseur	■
Chaudière	■
Tour de refroidissement	■

Fiche technique du produit

Entrée d'alimentation

Plage de tension d'alimentation	24 VAC/DC ; $\pm 15\%$; classe 2
Bande de fréquences	De 50 à 60 Hz
Tension d'alimentation 24 VAC	Consommation électrique : 100 VA maximum ; charges internes et externes incluses 12 VA typiquement, sans charge Dimension de transformateur recommandée : 100 VA
ou	
Tension d'alimentation 24 VDC	Consommation électrique : 60 W maximum ; charges internes et externes incluses ¹ 5 W typiquement, sans charge Dimension de transformateur recommandée : 60 W

¹L'alimentation des périphériques externes via le sous-réseau IP ne fonctionne pas si l'alimentation d'entrée est en VDC.

Limites de courant

Entrée d'alimentation	4 A (fusible interne)
18 V	240 mA
IP/sous-réseau	180 mA (10 W)
Alimentation par sous-réseau	450 mA (6,75 W)
USB 2.0	500 mA par port

Communications

Vitesse de connexion Ethernet	10/100 Mbit/s
Type de câble	Cat. 5e, 8 conducteurs à paires torsadées (non blindé)
Adressage	IPv6, IPv4 ou nom d'hôte
Profil BACnet	B-BC (BACnet Building Controller)
Liste BACnet	BTL (B-BC)
Interconnectivité BACnet	Capacités de transmission BBMD Routage BACnet MS/TP vers BACnet/IP et BACnet/SC
Couche de transport BACnet	IP, BACnet/SC et MS/TP (en option)
Protocole du serveur Web	HTML5

Interface d'application du serveur Web	API REST
BACnet MS/TP ou Modbus RTU	1 x port de communication série RS-485
Câblage RS-485	1 paire + commun/écran
Résistance EOL RS-485	Intégrée
Débit de modulation RS-485	9600, 19 200, 38 400 ou 76 800 bit/s
Adressage RS-485	Interface Web de configuration du contrôleur
Modbus TCP	Les appareils doivent se situer sur le même sous-réseau
Sécurité réseau	802.1X • EAP-TTLS / MSCHAPv2 • PEAP-MSCHAPv2 • EAP-TLS
Adaptateur sans fil	Connexion au moyen d'un port USB (en option) Consultez la fiche technique de l'Adaptateur Wi-Fi Eclipse

Sous-réseau

Communication	RS-485
Type de câble	Cat. 5e, 8 conducteurs à paires torsadées
Connecteur	RJ-45
Topologie de connexion	Configuration en série
Nombre maximum de boîtiers d'ambiance standard pris en charge par contrôleur combiné ¹	12
Ligne Allure EC-Smart-Vue ²	12
Ligne Allure EC-Smart-Comfort	6
Ligne Allure EC-Smart-Air ²	6
EC-Multi-Sensor	4
ECx-Light-4 / ECx-Light-4D / ECx-Light-4DALI	2
ECx-Light-4 / ECx-Light-4D / ECx-Light-4DALI / ECx-Light-DALI-A	2
ECx-Blind-4 / ECx-Blind-4LV / ECx-Blind-4SMI / ECx-Blind-4SMI-LoVo	2

Nombre maximum de boîtiers d'ambiance Bluetooth Low Energy pris en charge par contrôleur combiné ³	6
Allure UNITOUCH™	2
EC-Multi-Sensor-BLE	4

¹Pour obtenir plus d'informations sur les quantités prises en charge, consultez l'outil de sélection du produit disponible dans Builder : <https://builder.distech-controls.com>.

²Un contrôleur peut prendre en charge jusqu'à 2 modèles de sonde Allure avec sonde CO₂. Toute autre sonde connectée doit être exempte de sonde CO₂.

³Il n'est pas recommandé de mélanger des boîtiers d'ambiance standard et des boîtiers Bluetooth low energy.

Adaptateur Open-To-Wireless

Protocole de communication	Norme sans fil EnOcean ¹
Type de connecteur	USB
Nombre d'entrées sans fil	Illimité ²



¹Disponible lorsqu'un adaptateur Open-to-Wireless Eclipse externe en option est connecté au contrôleur. Consultez le Guide de la solution Open-to-Wireless pour obtenir la liste des modules sans fil EnOcean pris en charge.

²Les entrées sans fil ne seront limitées que par la distance physique entre les appareils EnOcean et l'adaptateur Open-to-Wireless Eclipse.

IP/sous-réseau

Vitesse de connexion IP/sous-réseau	10/100 Mbit/s
Type de câble	Cat. 5e, 8 conducteurs à paires torsadées
Tension IP/sous-réseau	55 VDC (activé par logiciel) ¹

¹L'alimentation d'appareils externes via l'IP/sous-réseau ne fonctionne pas si l'alimentation d'entrée est en VDC.

Matériel

Processeur	Processeur ARM Sitara
Vitesse du CPU	1 GHz
Mémoire	Mémoire flash non volatile 4 Go (applications et stockage) RAM 512 Mo
Co-processeur ¹	STM32 (ARM Cortex M0+) MCU 32 bits
Vitesse du MCU	64 MHz
Mémoire du MCU	512 Ko de mémoire flash non volatile (système) RAM 144 Ko
Horloge en temps réel (HTR)	Horloge en temps réel avec batterie rechargeable Prend en charge la synchronisation de l'heure du réseau SNTP
Batterie RTC	Cycle de charge : 20 heures/Cycle de décharge : 20 jours Jusqu'à 500 cycles de charge/décharge Pile bouton MS621T ; un adaptateur est disponible pour ajouter une pile bouton CR2032 avec un connecteur externe
Ethernet	3 ports Ethernet RJ-45 commutés (Protocoles supportés : BACnet/IP, Modbus TCP, NTP et REST) Ports Ethernet primaire et secondaire avec sécurité intégrée pour le fonctionnement en série
Raccordements USB	2 ports USB 2.0

Communications série RS-485	Terminaux à vis (Protocoles pris en charge : BACnet MS/TP ou Modbus RTU)
Alimentation par sous-réseau	RJ-45
LED verte	État de l'alimentation, E/S, trafic Ethernet, IP/sous-réseau AUX et TX RS-485
LED orange	État du contrôleur, PWR IP/sous-réseau, RX RS-485

¹Dédié au contrôle des E/S et au MSTP

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	ECY-400 : -40 à 158 °F (-40 à 70 °C) ECY-450 : -4 à 122 °F (-20 à 50 °C)
Température de stockage	ECY-400 : -40 à 185 °F (-40 à 85 °C) ECY-450 : -22 à 176 °F (-30 à 80 °C)
Humidité relative	0 à 90 %, sans condensation
Indice IP	IP20
Indice NEMA	1



ATTENTION

Au sein des plages de fonctionnement plus élevées (141 °F à 158 °F (61 °C à 70 °C)), les fonctions du contrôleur sont limitées par : UO limité à un courant de 20 mA, DO limité à 200 mA, la sortie du connecteur d'alimentation limitée à 80 mA.

Les ports IP/sous-réseau PoE, USB et sous-réseau ne devraient pas être utilisés dans ces conditions.

Tout écart de l'utilisation recommandée pourra affecter la durabilité du matériel sur le long terme.



IMPORTANT

La température interne ne doit pas être supérieure à 185 °F (85 °C) pour les contrôleurs sans une interface opérateur, ou 158 °F (70 °C) pour ceux qui en sont dotés, quelles que soient les conditions environnementales. Utilisez le bloc de capteurs internes dans EC-gfxProgram pour surveiller la conformité.

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H × l × P)	ECY-400 : 121,60 × 186,00 × 62,58 mm (4,79 × 7,32 × 2,46 po) ECY-450 : 121,60 × 186,00 × 73,91 mm (4,79 × 7,32 × 2,91 po)
Poids d'expédition	0,64 kg (1,40 lb)
Montage	Montage sur rail DIN ou fixation à vis
Matériau de l'enceinte	Ignifuge/polycarbonate
Matériau de l'enceinte ¹	Enceinte plastique, inflammabilité UL94-5VB

¹Tous les matériaux et procédés de fabrication sont conformes à la directive RoHS et sont estampillés du logo concernant la Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Normes et réglementations

Émissions CE et	EN 63044-5-1 (2019)
Immunité CE	EN 63044-5-2 (2019)

FCC Conforme à la partie 15, sous-partie B, classe B de la réglementation FCC

Conformité NMB ICES-003

Certifié UL (CDN et É.-U.) UL916 Équipement de gestion de l'énergie



Résistance/thermistance

Plage 0 à 350 kΩ

Types de thermistances pris en charge Tous les modèles fonctionnant dans cette plage

Types de sondes de température préconfigurés :

Thermistance 10 kΩ Type 2, 3 (10 kΩ à 25 °C [77 °F])

Platine Pt1000 (1 kΩ à 0 °C [32 °F])

Nickel RTD Ni1000 (1 kΩ à 0 °C [32 °F])
RTD Ni1000 (1 kΩ à 21 °C [69,8 °F])

Sorties universelles (UO) Général

Type de sortie Universelle (configuration logicielle)

Convertisseur à résolution de sortie Convertisseur numérique/analogique 10 bits

Protection de sortie Diode de suppression intégrée offrant une protection contre les retours FEM (p. ex. utilisation avec un relais 12 VCC)
Sortie protégée en interne contre les courts-circuits

Résistance de charge Minimum 200 Ω pour les sorties de 0 à 10 VCC et de 0 à 12 VCC
Maximum 500 Ω pour les sorties de 0 à 20 mA

Fusible à réarmement automatique Délivre 24 VCA avec protection contre les surtensions

0 ou 12 VDC (Marche/Arrêt)

Plage 0 à 12 VDC

Courant source Maximum 60 mA à 12 VDC (résistance de charge minimale de 200 Ω)

PWM

Plage Période ajustable de 2 à 65 secondes

Gestion des actionneurs thermiques Temps de chauffage et de refroidissement ajustables

flottant

Temps d'impulsion min. (Marche/Arrêt) 500 ms

Période d'entraînement Ajustable

0 à 10 VDC

Plage 0 à 10 VDC

0 à 20 mA

Plage 0 à 20 mA

Type Source de courant

Écran LCD ECY-450

Type d'affichage Écran LCD couleur rétroéclairé

Résolution de l'affichage 400 (L) x 240 (H) pixels (WQVGA)

Zone d'affichage efficace (L x H) 57,3 x 34,54 mm (2,26 x 1,36 po)
Diagonale : 66,9 mm (2,63 po)

Navigation Molette, et sélection via le bouton Exit (Quitter)

Entrées universelles (UI) Général

Type d'entrée Universelle (configuration logicielle)

Résolution d'entrée Convertisseur analogique/numérique 16 bits

Sortie d'alimentation 18 VDC ; maximum 240 mA

Fusible à réarmement automatique Délivre 24 VAC avec protection contre les surtensions

Contact

Type Contact sec

Impulsions/compteur

UI1 à UI4

Entrée à impulsions Compatible avec les sorties SO

Maximum Frequency 100 Hz maximum

Cycle de charge minimal 5 ms activé / 5 ms désactivé

UI5 to UI12

Type Contact sec

Maximum Frequency 1 Hz maximum

Cycle de charge minimal Marche : 500 ms/Arrêt : 500 ms

0 à 10 VDC

Plage 0 à 10 VDC
(impédance d'entrée de 40 kΩ)

0 à 5 VDC

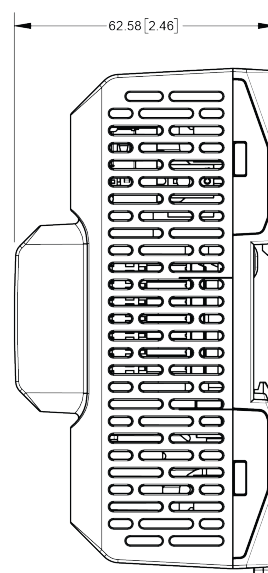
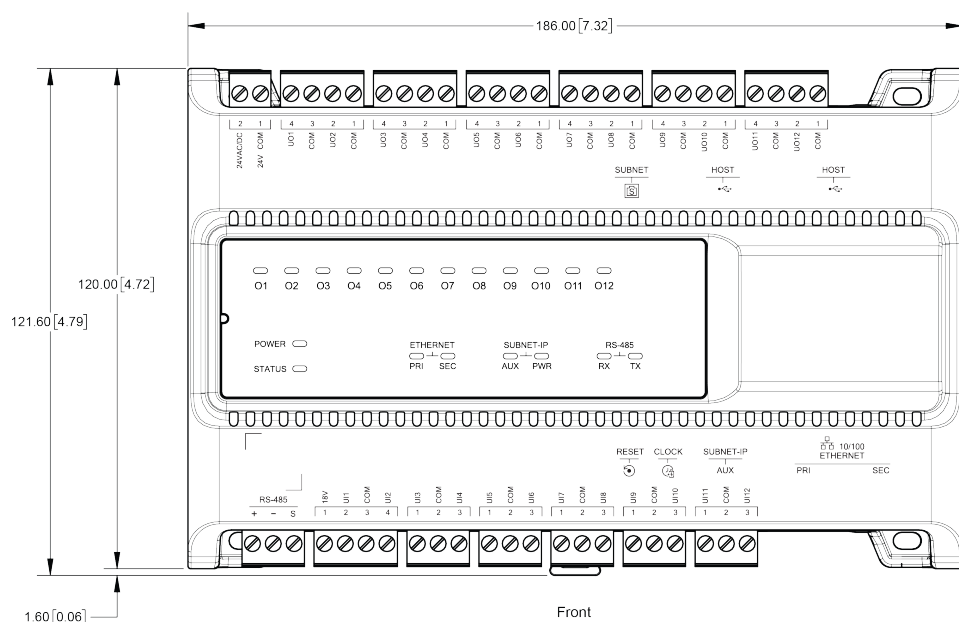
Plage 0 à 5 VDC
(impédance d'entrée élevée)

0 à 20 mA

Résistance interne 249 ohms

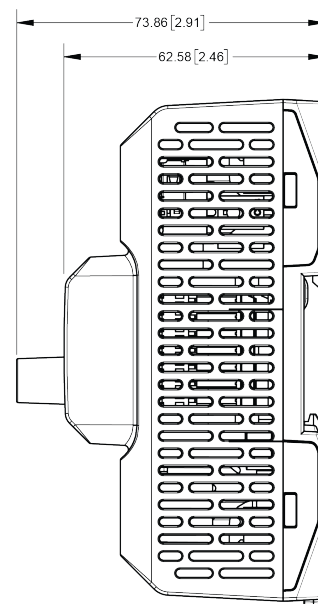
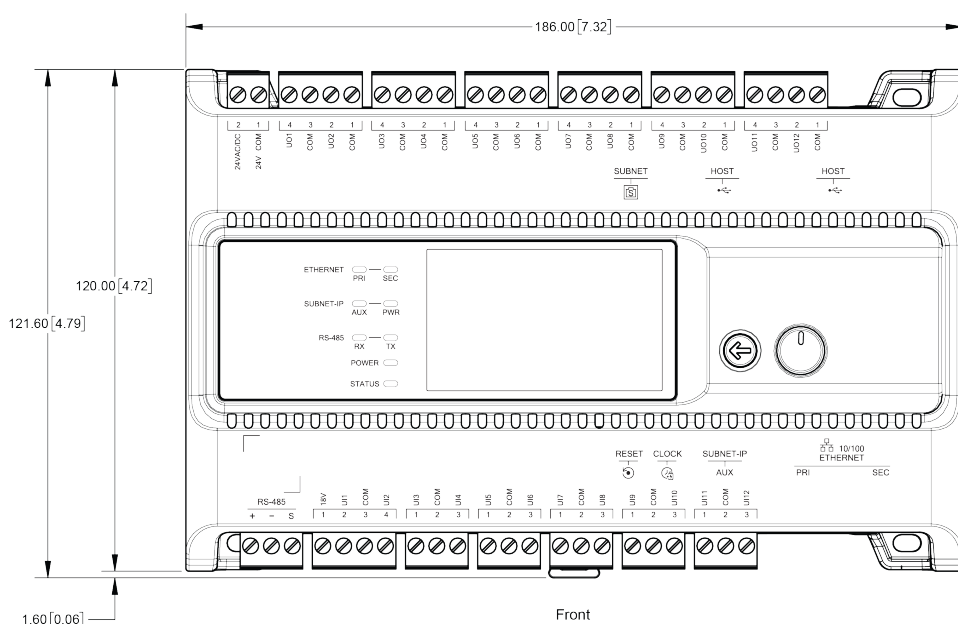
Résistance externe 249 ohms

Dimensions



Millimeters [Inches]

Contrôleurs non équipés d'une interface opérateur



Millimeters [Inches]

Contrôleurs équipés d'une interface opérateur

Les spécifications fournies dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Eclipse, Distech Controls, le logo Distech Controls, EC-Net et Allure et Allure Unitouch sont des marques commerciales de Distech Controls Inc. BACnet est une marque déposée de ASHRAE ; BTL est une marque déposée de BACnet Manufacturers Association. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques est soumise à une licence. Toutes les autres marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

©, Distech Controls Inc., 2025 All rights reserved.

Siège social mondial - 4205, place de Java, Brossard, QC, Canada, J4Y 0C4 - Siège social européen - ZAC de Sacuny, 558, avenue Marcel Mérieux, 69 530 Brignais, France